Techbridge

1. Informasi Dokumen

Project: Sistem informasi manajemen SDM PT Kusuma

Domain: SDM (sumber daya manusia)

Team: Teachbridge

Version: 1.0

Date: 27/09/2026

Owner: PT Kusuma
Reviewer: Dr.Ardiansyah, S.T., M.Cs

2. Executive Summary

Business overview:

PT Kusuma adalah Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi pengembangan aplikasi, seiring dengan perkembangan Perusahaan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi semakin lebih kompleks. Saat ini, proses pengelolaan SDM masih dilakukan secara manual menggunakan Google Sheets dan WhatsApp. situasi seperti ini menyebabkan pengelolaan data karyawan dan informasi SDM menjadi kurang terintegrasi dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karna itu, Perusahaan PT Kusuma membutuhkan sistem yang dapat membantu mengelola data SDM secara lebih terstruktur dan terintegrasi

Problem statement:

Saat ini PT Kusuma masih melakukan pengelolaan data dan proses SDM secara manual menggunakan Google Sheets dan WhatsApp. Hal ini menyebabkan data sulit dicari, diperbarui, dan dipantau oleh HR. Selain itu, proses rekrutmen, pengelolaan karyawan, evaluasi, gaji, dan cuti masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Oleh karena itu, PT Kusuma membutuhkan sistem informasi manajemen SDM berbasis web yang dapat mengelola data dan proses SDM secara terpusat.

Business objectives:

1. Memusatkan pengelolaan data SDM di PT Kusuma.
2. Memudahkan HR mengelola proses dari lamaran hingga menjadi karyawan.
3. Mempermudah pengelolaan evaluasi, promosi, gaji, dan cuti.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Interest	Influence	Actor role	Responsibility
HR	Mengelola data SDM dalam 1 sistem	Tinggi	Administrator	Mengelola data dan proses SDM
Manajer	Memantau dan menyetujui proses sdm	Tinggi	Approver	Memantau dan menyetujui/menolak terkait pengajuan karyawan
Karyawan	Mendapatkan layanan kepegawaian dengan mudah	Sedang	User	Mengakses data pribadi dan mengajukan layanan
Pelamar	Pengikuti proses rekrutmen dengan mudah	Rendah	Applicant	Mengisi data, dan mengikuti proses rekrutment

4. Business Processes

Process ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
BP01	Pembukaan lowongan	HR	Perusahaan membutuhkan karyawan	Data lowongan	HR membuat dan mempublikasi lowongan	Lowongan tersedia	Lowongan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Data lowongan
BP02	Pengajuan lamaran	Pelamar	Tersedia lowongan pekerjaan	Data pelamar	Pelamar mengisi data dan mengirim lamaran	Lamaran tersimpan	Pelamar harus memenuhi persyaratan lowongan	Data pelamar dan lamaran
BP03	Seleksi pelamar	HR	Lamaran masuk	Data lamaran	HR memeriksa dan menyeleksi pelamar	Hasil seleksi	Hanya lamaran yang memenuhi kriteria diproses	Data lamaran dan seleksi
BP04	training	HR, Pelamar	Pelamar lolos seleksi	Data training	HR memberikan training, pelamar mengikuti training, HR menilai hasil	Hasil training	Pelamar harus mengikuti training	Data training
BP05	Penetapan karyawan	HR	Pelamar lulus training	Hasil training	HR menetapkan pelamar menjadi karyawan	Data karyawan	Hanya pelamar yang lulus training yang ditetapkan	Data Karyawan
BP06	Evaluasi Karyawan	HR	Masa evaluasi setiap 6 bulan	Data kinerja	HR melakukan evaluasi kemudian menyimpan hasil	Hasil evaluasi	Masa evaluasi dilakukan setiap 6 bulan	Data evaluasi
BP07	Promosi Karyawan	HR, Manager	Hasil evaluasi tersedia	Data karyawan dan hasil evaluasi	HR dan manajer menilai kemudian menetukan promosi	Keputusan promosi	Mengikuti ketentuan perusahaan	Data promosi
BP08	Pengelolaan gaji	HR	Periode penggajian	Data karyawan dan gaji	HR mengelola data gaji	Data gaji	Perubahan gaji harus dicatat	Data gaji
BP09	Pengajuan cuti	Karyawan, manajer	Karyawan ingin cuti	Data pengajuan cuti	Karyawan mengajukan, manajer memeriksa dan mengambil keputusan	Status cuti	Harus mendapatkan persetujuan dari manager	Data cuti

5. Business Requirements

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR01	Perusahaan membutuhkan pengelolaan lowongan dan data pelamar secara terpusat	High	HR	Memudahkan proses rekrutmen
BR02	Perusahaan membutuhkan pengelolaan data karyawan secara terstruktur	High	HR	Memudahkan pencarian dan pembaruan data
BR03	Perusahaan membutuhkan pengelolaan evaluasi karyawan secara berkala	Medium	HR	Mendukung pemantauan kinerja karyawan
BR04	Perusahaan membutuhkan pengelolaan data promosi dan gaji	medium	HR	Memudahkan administrasi karyawan
BR05	Karyawan membutuhkan proses pengajuan cuti secara terstruktur	High	Karyawan	Mengurangi proses manual
BR06	Manager membutuhkan mekanisme persetujuan cuti	High	Manajer	Memastikan pengajuan cuti dapat diperiksa sebelum disetujui

6. Functional Requirements

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR01	Sistem dapat membuat dan mengelola data lowongan	HR	Data lowongan	Data lowongan tersimpan	BR01
FR02	Sistem dapat menerima data lamaran pelamar	Pelamar	Data pelamar, CV	Data lamaran	BR01
FR03	Sistem dapat mencatat hasil seleksi	HR	Hasil seleksi	Status seleksi	BR01
FR04	Sistem dapat mencatat hasil training	HR	Data training dan hasil	Status training	BR01
FR05	Sistem dapat membuat data karyawan dari pelamar yang lulus training	HR	Data pelamar	Data karyawan	BR02
FR06	Sistem dapat menyimpan hasil evaluasi karyawan	HR	Data evaluasi	Hasil evaluasi	BR03
FR07	Sistem dapat mengelola data promosi dan gaji	HR	Data promosi/gaji	Data tersimpan	BR04
FR08	Sistem dapat digunakan karyawan untuk mengajukan cuti	Karyawan	Data cuti	Pengajuan cuti	BR05
FR09	Sistem dapat digunakan Manager untuk menyetujui/menolak cuti	Manajer	Pengajuan cuti	Status persetujuan	BR06
FR10	Sistem dapat menampilkan status pengajuan cuti	Karyawan	Data pengajuan	Status cuti	BR05

7. Business Rules

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement layer
RU01	Setiap lowongan dan data pelamar harus dicatat dan dikelola melalui sistem secara terpusat.	Menjaga data rekrutmen tetap terorganisir dan memudahkan HR dalam mengelola proses rekrutmen	Application / Database
RU02	Setiap karyawan harus memiliki data identitas yang unik dan data karyawan hanya dapat diperbarui oleh pengguna yang memiliki hak akses.	Menjaga keakuratan dan keamanan data karyawan.	Application / Database
RU03	Evaluasi karyawan harus dilakukan setiap 6 bulan.	Memastikan kinerja karyawan dapat dipantau secara teratur.	Application
RU04	Promosi karyawan dapat menyebabkan perubahan jabatan dan dapat memengaruhi gaji sesuai dengan kebijakan perusahaan.	Menjaga perubahan jabatan dan gaji tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan.	Application
RU05	Pengajuan cuti harus dilakukan melalui sistem dan mencantumkan periode serta jenis cuti yang diajukan.	Membuat proses pengajuan cuti lebih terstruktur dan mengurangi proses manual.	Application
RU06	Setiap pengajuan cuti karyawan harus diperiksa dan disetujui atau ditolak oleh Manager.	Memastikan pengajuan cuti mendapatkan pemeriksaan dan keputusan dari pihak yang berwenang.	Application / Workflow
RU07	Hanya pelamar yang memenuhi hasil seleksi dan lulus training yang dapat ditetapkan sebagai karyawan.	Memastikan proses penetapan karyawan mengikuti tahapan rekrutmen yang telah ditetapkan perusahaan.	Application

8. Data Requirements

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Lowongan	Informasi posisi yang dibuka	ID, posisi, deskripsi, tanggal, status	HR	HR	Sesuai kebutuhan	HR, Pelamar
Pelamar	Data orang yang melamar	ID, nama, email, no. HP, CV	Pelamar	HR	Selama proses rekrutmen	Pelamar, HR
Lamaran	Data pengajuan lamaran	ID lamaran, pelamar, lowongan, tanggal, status	Pelamar	HR	Selama proses rekrutmen	HR
Training	Data pelaksanaan training	ID training, pelamar, tanggal, hasil	HR	HR	Sesuai kebutuhan	HR
Karyawan	Data karyawan	ID, nama, jabatan, tanggal masuk	HR	HR	Selama bekerja	HR, Manager, Karyawan

Evaluasi	Hasil evaluasi karyawan	ID evaluasi, karyawan, tanggal, hasil	HR	HR	Selama bekerja	HR, Manager
Promosi	Riwayat promosi	ID promosi, karyawan, jabatan, tanggal	HR	HR	Selama bekerja	HR
Gaji	Data gaji karyawan	ID gaji, karyawan, nominal, periode	HR	HR	Sesuai kebijakan	HR
Cuti	Pengajuan cuti	ID cuti, karyawan, tanggal, alasan, status	Karyawan	Manager	Sesuai kebijakan	Karyawan, Manager, HR

9. Volume & Growth

Object	Current Volume	Assumption	1 Year	3 Years	5 Years
Karyawan	50	Bertambah 10/tahun	60	80	100
Pelamar	100	Bertambah 50/tahun	150	250	350
Lamaran	100	Mengikuti pertumbuhan pelamar	150	250	350
Evaluasi	100	2 evaluasi/ karyawan/tahun	120	160	200
Cuti	200	Bertambah 100/tahun	300	500	700

10. Scenarios & Exceptions

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
SC01	Normal	Pelamar mengirim lamaran lengkap	Lamaran tersimpan	RU01
SC02	Exception	Pelamar mengirim data tidak lengkap	Sistem meminta pelamar melengkapi data	RU01
SC03	Normal	Pelamar lulus training	HR dapat menetapkan sebagai karyawan	RU07
SC04	Exception	Pelamar tidak lulus training	Pelamar tidak ditetapkan sebagai karyawan	RU07
SC05	Normal	Karyawan mengajukan cuti	Pengajuan masuk ke Manager	RU05
SC06	Normal	Manager menyetujui cuti	Status cuti menjadi disetujui	RU06
SC07	Exception	Manager menolak cuti	Status cuti menjadi ditolak	RU06

11. Reporting / Audit / Security / Integration

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit implication
Laporan data karyawan	HR	Data karyawan	Saat dibutuhkan	Hanya pengguna berwenang
Laporan hasil evaluasi karyawan	HR	Data evaluasi	Setiap 6 bulan	Data hanya dapat diakses oleh pengguna berwenang
Laporan data promosi dan gaji	HR	Data promosi, dan gaji	Saat dibutuhkan	Data gaji bersifat terbatas
Laporan pengajuan cuti	HR dan manager	Data cuti	Saat dibutuhkan	Riwayat pengajuan dan Keputusan disimpan
Pencatatan aktivitas pengguna	HR	Data aktivitas pengguna	Setiap terjadi perubahan data	Digunakan untuk audit dan pemantauan aktivitas
Pengamanan akses sistem	HR, manager, karyawan, dan pelamar	Data akun pengguna	Saat login	Pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak akses
Integrasi sistem	-	-	-	Pada tahap awal system belum terintegrasi dengan system eksternal

12. Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks

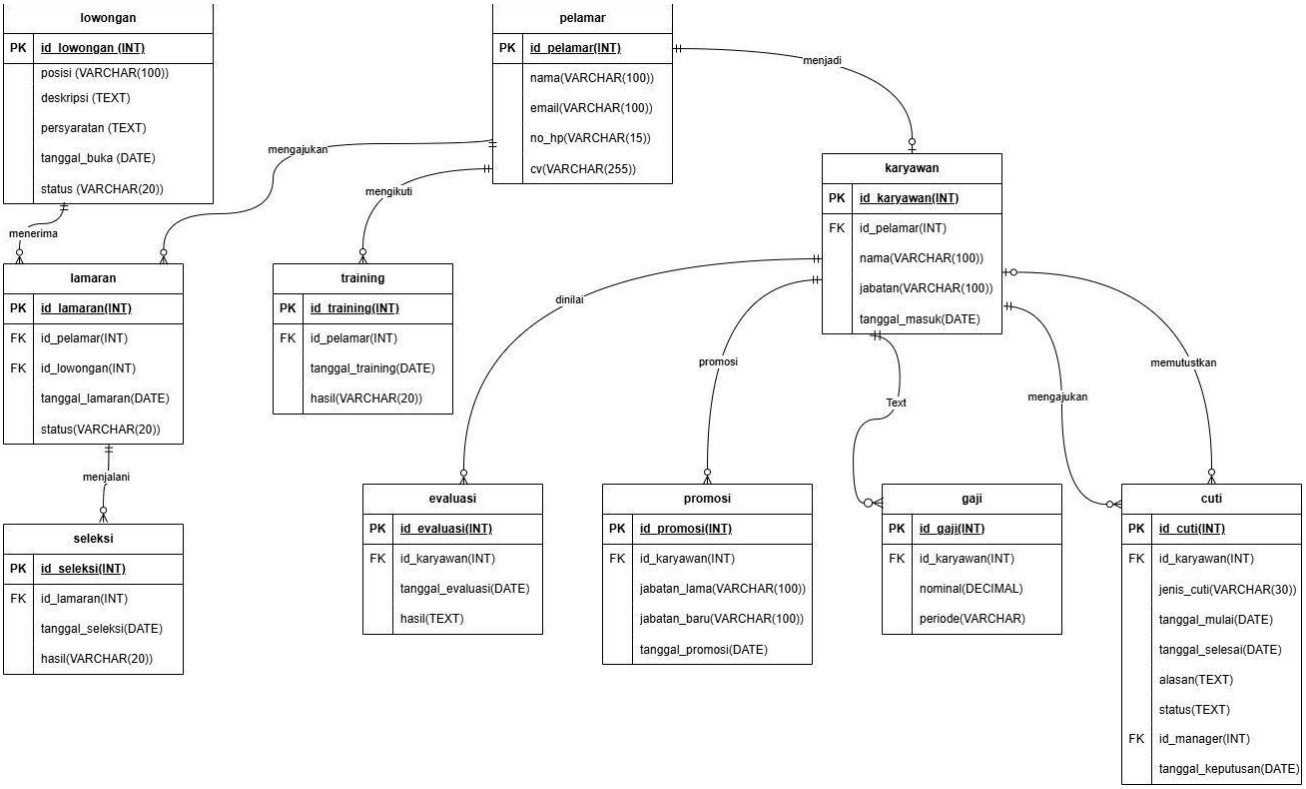
ID	Description	Impact	Owner	Status
A01	Diasumsikan seluruh proses SDM akan dilakukan melalui sistem setelah sistem diterapkan	Sedang	HR	Open
A02	Diasumsikan setiap pengguna memiliki akun untuk mengakses sistem	Rendah	HR	Open
C01	Sistem hanya digunakan oleh HR, Manager, pelamar, dan karyawan	Sedang	Tim	Confirmed
Q01	Belum ditentukan jumlah hari cuti yang dapat digunakan karyawan	Tinggi	HR	Open
Q02	Belum ditentukan kriteria detail kelulusan training	Tinggi	HR	Open
R01	Data SDM dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang	Tinggi	Developer	Open
R02	Perubahan data manual yang tidak tercatat dapat menyebabkan ketidaksesuaian data	Sedang	HR	Open

13. Traceability

Problem	BR	FR	Proses	Data Object	Design Artifact	Test
Pengelolaan rekrutmen masih manual dan belum terpusat	BR01	FR01, FR04	BP01-BP04	Lowongan, Pelamar, Lamaran, Training	ERD Rekrutmen	Uji lowongan, lamaran, seleksi, dan training
Data karyawan belum terstruktur	BR02	FR05	BP05	Karyawan, Pelamar, Training	ERD Karyawan	Uji pembuatan/ pengelolaan data karyawan
Evaluasi karyawan belum terkelola secara berkala	BR03	FR06	BP06	Karyawan, Evaluasi	ERD Evalusai	Uji penyimpanan hasil evaluasi karyawan
Promosi dan gaji belum terintegrasi	BR04	FR07	BP07-BP08	Karyawan, Promosi, Gaji, Evaluasi	ERD Promosi & Gaji	Uji pencatatan promosi dan gaji
Pengajuan cuti masih manual	BR05	FR08, FR10	BP09	Krayawan, Cuti	ERD Cuti	Uji pengajuan dan pengecekan cuti
Persetujuan cuti belum terstruktur	BR06	FR09	BP09	Karyawan, Cuti, Manajer	ERD Cuti & Approval	Uji persetujuan dan penolakan cuti

14. Definition of Done

☐ Reviewed by team ☐ Critical ambiguity resolved ☐ Open questions assigned ☐ Traceability complete
☐ Ready for ERD review


lowongan
PK id_lowongan (INT)
posisi (VARCHAR(100))
deskripsi (TEXT)
persyaratan (TEXT)
tanggal_buka (DATE)
status (VARCHAR(20))
pelamar
PK id_pelamar(INT)
nama(VARCHAR(100))
email(VARCHAR(100))
no_hp(VARCHAR(15))
cv(VARCHAR(255))
menjadi
mengajukan
mengikuti
menerima
karyawan
PK id_karyawan(INT)
FK id_pelamar(INT)
nama(VARCHAR(100))
jabatan(VARCHAR(100))
tanggal_masuk(DATE)
lamaran
PK id_lamaran(INT)
FK id_pelamar(INT)
FK id_lowongan(INT)
tanggal_lamaran(DATE)
status(VARCHAR(20))
training
PK id_training(INT)
FK id_pelamar(INT)
tanggal_training(DATE)
hasil(VARCHAR(20))
dinilai
promosi
Text
mengajukan
memutustkan
menjalani
seleksi
PK id_seleksi(INT)
FK id_lamaran(INT)
tanggal_seleksi(DATE)
hasil(VARCHAR(20))
evaluasi
PK id_evaluasi(INT)
FK id_karyawan(INT)
tanggal_evaluasi(DATE)
hasil(TEXT)
promosi
PK id_promosi(INT)
FK id_karyawan(INT)
jabatan_lama(VARCHAR(100))
jabatan_baru(VARCHAR(100))
tanggal_promosi(DATE)
gaji
PK id_gaji(INT)
FK id_karyawan(INT)
nominal(DECIMAL)
periode(VARCHAR)
cuti
PK id_cuti(INT)
FK id_karyawan(INT)
jenis_cuti(VARCHAR(30))
tanggal_mulai(DATE)
tanggal_selesai(DATE)
alasan(TEXT)
status(TEXT)
FK id_manager(INT)
tanggal_keputusan(DATE)